



21 de Agosto de 2026
LAIMEC-042-2026

Dra. Rebeca Sandoval

Laboratorio de Nematología

CIPROC

Estimada Dra. Sandoval:

Reciba un cordial saludo. A continuación, encontrará los resultados correspondientes al contenido de carbono lábil de las muestras recibidas el 24 de febrero de 2026 y realizadas en el marco del Proyecto C6-469 Salud del Suelo en cultivos de Costa Rica: interacción de la comunidad de nemátodos con indicadores biológicos, físicos y químicos.

Línea	Código de muestra	Descripción	POXC (mg/kg suelo)
1	P01-ND	Piña #1 no disturbada	513
2	P01	Piña #1	341
3	P02	Piña #2 (Alonso Chacón)	447
4	P03	Piña #3 Misael	690
5	P03-ND	Piña #3 Misael (No Disturbado)	490
6	P04-ND	Piña #4 No Disturbada (Sergio 1)	552
7	P04	Piña #4 (Sergio 1)	229
8	P05-ND	Piña #5 No disturbada (Sergio 2)	409
9	P05	Piña #5 (Sergio 2)	331
10	P06	Piña #6 (Marvin Z)	297
11	P07	Piña #7 (Adrián)	218
12	P08	Piña #8 (Senón)	384

El carbono lábil se determinó por triplicado mediante la cuantificación del carbono oxidable por permanganato (POXC), siguiendo el procedimiento descrito por Culman et al. (2012). Para el análisis, se pesaron **2,5 g de suelo seco al aire y tamizado a <2 mm**, se trataron



con **KMnO₄** hasta una concentración final de **0,02 mol L⁻¹**. Finalmente, se midió una alícuota diluida de la disolución de la muestra tomó una alícuota de la muestra y se determinó su absorbancia a **550 nm** mediante espectrofotometría. La cantidad de carbono oxidado se calculó a partir de la disminución en la concentración de permanganato respecto al blanco, considerando que **1 mol de MnO₄⁻ consumido equivale a 9000 mg de C oxidado**, y los resultados se expresaron como **mg de POXC kg⁻¹ de suelo seco**.

Referencia: Culman, S. W., Snapp, S. S., Freeman, M. A., Schipanski, M. E., Beniston, J., Lal, R., Drinkwater, L. E., Franzluebbers, A. J., Glover, J. D., Grandy, A. S., Lee, J., Six, J., Maul, J. E., Mirsky, S. B., Spargo, J. T., & Wander, M. M. (2012). Permanganate oxidizable carbon reflects a processed soil fraction that is sensitive to management. *Soil Science Society of America Journal*, 76(2), 494–504. <https://doi.org/10.2136/sssaj2011.0286>

Quedo atento a cualquier otra consulta.

JUAN SALVADOR CHIN PAMPILLO (FIRMA)
PERSONA FÍSICA, CPF-01-1032-0836.
Fecha declarada: 21/08/2026 04:04:38 p. m.

Dr. Juan Salvador Chin Pampillo

Coordinador Laboratorio de Aplicaciones Isotópicas y Metabolismo de Contaminantes
(LAIMEC)

Centro de Investigación en Contaminación Ambiental